

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 10 堂 · 學生版講義

分數比較與擴分約分入門

擴分 · 約分 · 比較分數大小 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上B冊 單元六（續）

SSPA 關聯： ● 中高頻 擴分約分係P5異分母加減基礎，呈分試必考

前置知識：L08 分數類型 · L09 同分母分數加減

本堂目標：① 同分母分數比較大小 ② 擴分（分子分母乘同一數）③ 約分（分子分母除同一數）④ 異分母分數比較

核心陷阱：□ T28 擴分只乘分子 · T29 約分用錯除數 · T30 比較唔同分母直接比分子

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	比較： $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{8}$ ，邊個大？		
2	$\frac{1}{2} = \frac{?}{4}$ （擴分：分子分母各乘 2）		
3	$\frac{4}{8} = \frac{1}{?}$ （約分：分子分母各除 4）		
4	$\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$ ，邊個大？（提示：擴分成同分母再比較）		
5	三個分數： $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{5}$ 。由小到大排列。		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：同分母分數比較 SSPA

- ① 分母相同 → 分子愈大 = 分數愈大（每份一樣大，份數多 = 大啲）
- ② 例： $\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$ （3份 < 5份，每份一樣大）
- ③ 同分子比較：分子相同時，分母愈大 = 分數愈小（分母大 = 每份細）
- ④ 例： $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$ （同樣取1份，1/3個份大過1/5個份）

知識點二：擴分與約分 SSPA

- ① 擴分：分子和分母同時乘同一個數（不是0），數值不變
例： $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6}$
- ② 約分：分子和分母同時除同一個數（公因數），數值不變
例： $\frac{6}{8} = \frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$
- ③ 關鍵：擴分同約分都唔會改變分數的數值！只係寫法唔同！

例1

比較 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{2}{3}$ 。（擴分成同分母：LCM of 4,3=12 → $\frac{9}{12}$ vs $\frac{8}{12}$ → $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$ ）

例2

把 $\frac{12}{18}$ 約簡到最簡分數。（分子分母除 HCF=6 → $\frac{2}{3}$ ）

⚠ 致命陷阱：擴分只乘分子唔乘分母！ $\frac{1}{2}$ 不能變成 $\frac{2}{2}$ ❌！分子分母必須一齊乘。否則數值變咗！

⚠ 約分陷阱：12和18除6變2/3✓。但有人除3變4/6（未約到最簡！）。要搵最大公因數！

三、課堂分層同步練習

 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	比較： $\frac{5}{9}$ 和 $\frac{7}{9}$		
7	擴分： $\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$		
8	約分： $\frac{8}{12} = \frac{?}{?}$		

 進階層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	比較： $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ （擴分成同分母）		
10	把以下分數由小到大排列： $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$		
11	以下哪些分數等於 $\frac{1}{2}$ ？ $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{4}{8}$ 、 $\frac{5}{10}$		

 挑戰層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	$\frac{3}{8} = \frac{?}{24} = \frac{15}{?}$ 。填上兩個？的數字。		
13	一個分數，約分兩次後變成 $\frac{2}{3}$ 。第一次除 2，第二次除 3。原來分數 = ？		
14	五個分數： $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{7}{10}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{4}{5}$ 。搵出最大同最小。		

 終極挑戰（ 選做，共 2 題）

#	題目	難度	作答區
15	一個分數，分子和分母的和是 48。約簡後變成 $\frac{3}{5}$ 。原來分數 = ？		
16	介乎 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$ 之間，分母為 12 的分數 = ？		

四、應用題（SSPA 文字題）

例3
小明用了 $\frac{3}{8}$ 小時溫書，小美用了 $\frac{1}{4}$ 小時。誰用的時間較多？

#	題目	難度	作答區
17	甲吃了薄餅的 $\frac{2}{5}$ ，乙吃了 $\frac{3}{10}$ 。誰吃得較多？		
18	三條繩：A = $\frac{5}{6}$ m，B = $\frac{3}{4}$ m，C = $\frac{7}{8}$ m。邊條最長？邊條最短？		
19	一瓶水，第一天飲了 $\frac{1}{3}$ ，第二天飲了 $\frac{2}{5}$ 。哪一天飲得多？		
20	兩款朱古力：A款 $\frac{3}{8}$ kg，B款 $\frac{5}{12}$ kg。哪款較重？兩款共重多少？		
21	蛋糕分成 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{10}$ 。最大的那份是整蛋糕的幾分之幾？		

五、課後功課

基礎必做（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	比較： $\frac{4}{11}$ 和 $\frac{7}{11}$		
H2	擴分： $\frac{3}{7} = \frac{?}{21}$		
H3	約分： $\frac{9}{15} = \frac{?}{?}$ （約到最簡）		
H4	比較： $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{4}{6}$ （擴分或約分後比較）		
H5	$\frac{5}{6}$ 和 $\frac{7}{9}$ ，邊個大？		
H6	把 $\frac{18}{24}$ 約簡到最簡分數。		

進階選做（共 2 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	一個分數，約簡後 = $\frac{3}{4}$ 。原分數的分子和分母之和 = 35。原分數 = ？		
H8	搵出兩個分數，他們的數值都在 $\frac{1}{2}$ 和 1 之間，而且分母都是 8。		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	擴分只乘分子： $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{2}$ ❌	分子分母一齊乘！ $\frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$
2	約分只用分子除： $\frac{6}{8} \rightarrow \frac{3}{8}$ ❌	分子分母一齊除！ $\frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$
3	異分母直接用分子比： $\frac{3}{4}$ vs $\frac{5}{6} \rightarrow 5 > 3$ 當後者大	先擴分成同分母！ $\frac{3}{4} = \frac{9}{12} > \frac{5}{6} = \frac{10}{12} \rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$
4	約簡唔徹底： $\frac{6}{9} \rightarrow \frac{2}{3}$ ✓，但 $\frac{8}{12} \rightarrow \frac{4}{6}$ ❌ (仲可以再除2)	要搵最大公因數！8和12的HCF=4 $\rightarrow \frac{2}{3}$
5	分數比較口訣混淆：同分母睇分子 (分子大=大) 定睇分母？	同分母 $\rightarrow$ 睇分子 (大=大)。同分子 $\rightarrow$ 睇分母 (大=細！)
6	「最簡分數」概念不清	最簡分數=分子和分母的HCF=1 (互質)。不能再約。
7	擴分倍數揀錯：想擴成同分母但LCM搵錯	先找分母的LCM，再將每個分數擴到LCM做分母

🧠 口訣：「擴分分子分母一齊乘，約分一齊除公因數。同分母睇分子大，異分母先擴分再比較。」

七、解題四步卡

1 睇分母 分母相同？$\rightarrow$直接比分子。分母唔同？$\rightarrow$做Step 2。	2 搵LCM 找出兩個分母的LCM。呢個係你要擴成的共同分母。	3 擴分 每個分數擴分：分子分母乘同一個數，令分母=LCM。	4 比分子 分母相同之後，分子大=分數大。答案記得寫原分數！
---	--	---	---